

Apéndice B Ensayos normalizados recomendados

B.1 Generalidades

(1) Las reglas de este anejo se indican para:

- a) ensayos de conectadores en el apartado B.2 y
- b) ensayos de losas de forjados mixtos en el apartado B.3.

NOTA: Estos procedimientos normalizados para ensayos se incluyen en ausencia de los Documentos de Evaluación Europeos, DEE.

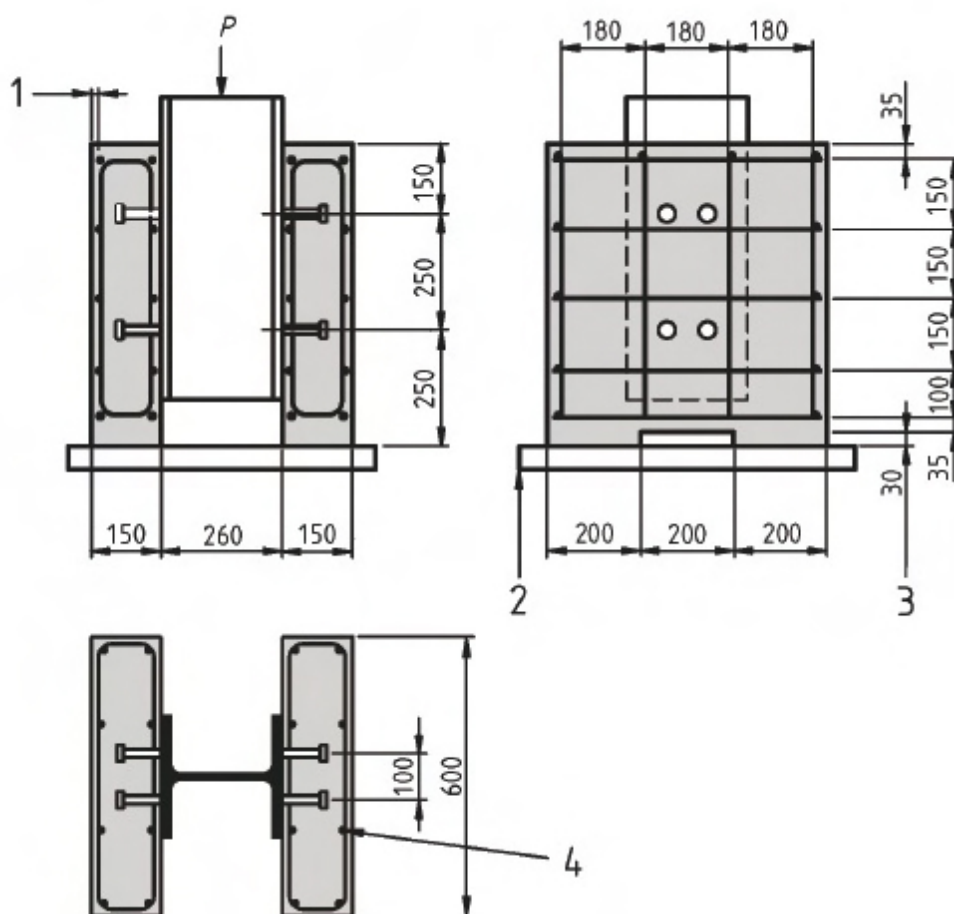
B.2 Ensayos de los conectadores

B.2.1 Generalidades

- (1) Cuando las reglas de cálculo en el apartado 6.6 no sean de aplicación, el dimensionamiento deberá basarse en ensayos, desarrollados de forma que proporcionen información de las propiedades de las conexiones a cortante requeridas para el cálculo de acuerdo con este anejo.
- (2) Las variables a investigar incluyen la geometría y las propiedades mecánicas de la losa de hormigón, los conectadores y las armaduras.
- (3) La resistencia a las cargas, distintas de las de fatiga, podrá determinarse mediante ensayos de cizallamiento de acuerdo con los requisitos de este apéndice.
- (4) Para ensayos de fatiga la probeta deberá prepararse también de acuerdo a este apéndice.

B.2.2 Preparación del ensayo

- (1) Cuando los conectadores se utilicen en vigas en T con losas de hormigón de espesor uniforme, o con nervios que cumplan con el apartado 6.6.5.4 de este anejo, podrán realizarse ensayos a compresión normalizados. En otros casos, deberán realizarse ensayos a cizallamiento específicos.
- (2) Para los ensayos de cizallamiento normalizados, las dimensiones de la probeta, la sección de acero y la armadura deberán disponerse como establece la figura A30. B.1. El rebaje en la losa de hormigón es opcional.
- (3) Los ensayos de cizallamiento específicos deberán llevarse a cabo de tal forma que las losas y la armadura se dimensionen adecuadamente en relación con las vigas para las que se diseña el ensayo.
 - a) la longitud l de cada losa deberá relacionarse con la separación longitudinal de los conectores en la estructura mixta,
 - b) el ancho b de cada losa no deberá superar el ancho eficaz de la losa de la viga,
 - c) el espesor h de cada losa no deberá superar el espesor mínimo de la losa en la viga,
 - d) cuando el nervio de una viga no cumpla con el apartado 6.6.5.4, las losas de la probeta de cizallamiento deberán tener el mismo nervio y armado que la viga.



- 1 Recubrimiento de 15 mm.
- 2 Lecho de mortero o yeso.
- 3 Rebaje opcional.
- 4 Armadura: Barras corrugadas $\phi 10$ mm de alta adherencia con $450 \leq f_{sk} \leq 550$ N/mm².

Sección de acero: HE 260 B o UC 254x254x89 kg.

Figura A30.B.1 Probeta para un ensayo de cizallamiento normalizado

B.2.3 Preparación de las probetas

- (1) Las losas de hormigón deberán ejecutarse en posición horizontal, como se hace en la práctica para vigas mixtas.
- (2) Deberá evitarse la adherencia en el contacto entre alas de la viga de acero y el hormigón untando las alas de grasa o por otros medios apropiados.
- (3) La probeta para el ensayo de cizallamiento deberán curarse al aire.
- (4) De cada amasada deben prepararse un mínimo de cuatro probetas de hormigón (cilíndricas o cúbicas) para determinar la resistencia cilíndrica a la vez que se hormigonan las probetas para el ensayo de cizallamiento. Estas probetas de hormigón deberán curarse junto con las probetas para el ensayo a cizallamiento. La resistencia del hormigón f_{cm} deberá tomarse como el valor medio.
- (5) La resistencia a compresión f_{cm} del hormigón en el momento del ensayo deberá ser el $70\% \pm 10\%$ de la resistencia específica del hormigón f_{ck} de las vigas para las que se diseña el ensayo. Este

requisito se podrá cumplir utilizando hormigón de la resistencia especificada, pero ensayando antes de los 28 días del hormigonado de las probetas.

(6) Se determinarán el límite elástico, la resistencia a tracción y el alargamiento en rotura de una probeta representativa de material conector.

(7) Si se utilizan chapas de acero nervadas en las losas, para determinar su resistencia a tracción y límite elástico, deberán realizarse ensayos sobre probetas extraídas de las mismas chapas que se utilizarán para los ensayos de cizallamiento.

B.2.4 Procedimiento del ensayo

(1) Primero, la carga deberá aplicarse en incrementos hasta el 40% de la carga de rotura esperada y después deben aplicarse 25 ciclos con una carga variable entre el 5% y el 40% de la carga de rotura esperada.

(2) Los incrementos de carga posteriores deberán aplicarse de forma que no se produzca la rotura antes de 15 minutos.

(3) El desplazamiento longitudinal entre la losa de hormigón y la sección de acero deberá medirse continuamente durante la carga o para cada incremento de carga. El desplazamiento deberá medirse al menos hasta que la carga haya descendido un 20% desde su valor máximo.

(4) Deberá medirse tan cerca como sea posible de cada grupo de conectadores la separación transversal entre la sección de acero y la losa.

B.2.5 Evaluación del ensayo

(1) Si se llevan a cabo tres ensayos de probetas normalizadas idénticas y la desviación del resultado de cualquier ensayo individual respecto del valor medio obtenido de todos los ensayos no supera el 10%, la resistencia de cálculo podrá determinarse como sigue:

- la resistencia característica P_{Rk} deberá tomarse como la carga de rotura mínima (dividida por el número de conectadores) reducida en un 10%,
- la resistencia de cálculo P_{Rd} deberá calcularse como:

$$P_{Rd} = \frac{f_u}{f_{ut}} \frac{P_{Rk}}{\gamma_V} \leq \frac{P_{Rk}}{\gamma_V} \quad (\text{B.1})$$

donde:

- f_u es la resistencia última específica mínima del material conector
- f_{ut} es la resistencia última real del material conector en la probeta del ensayo, y
- γ_V es el coeficiente parcial de seguridad de la conexión a rasante. El valor a utilizar será $\gamma_V = 1,25$.

(2) Si la desviación del valor medio supera el 10%, deberán realizarse al menos tres ensayos más del mismo tipo. En tal caso, deberá llevarse a cabo la evaluación del ensayo de acuerdo con el Anejo 18 del Código Estructural, Apéndice D.

(3) Cuando el conector se componga de dos elementos separados, uno para resistir el rasante y otro para resistir las fuerzas que tienden a separar la losa de la viga de acero, los tirantes que resisten la separación deberán tener suficiente rigidez y fuerza para que la separación en los ensayos de compresión, medida cuando los conectadores estén sometidos al 80% de su carga última, sea menor que la mitad del movimiento longitudinal de la losa relativo a la viga.

(4) La capacidad de deslizamiento de la probeta δ_u deberá tomarse como el desplazamiento máximo medido en el nivel de carga característico, como muestra la figura A30.B.2. La capacidad de

deslizamiento característica δ_{uk} deberá tomarse como el valor mínimo de ensayo de δ_u , reducido en un 10%, o determinarse por evaluación estadística de todos los resultados de los ensayos. En el último caso, la capacidad de deslizamiento característico deberá determinarse de acuerdo con el Anejo 18 del Código Estructural, Apéndice D.

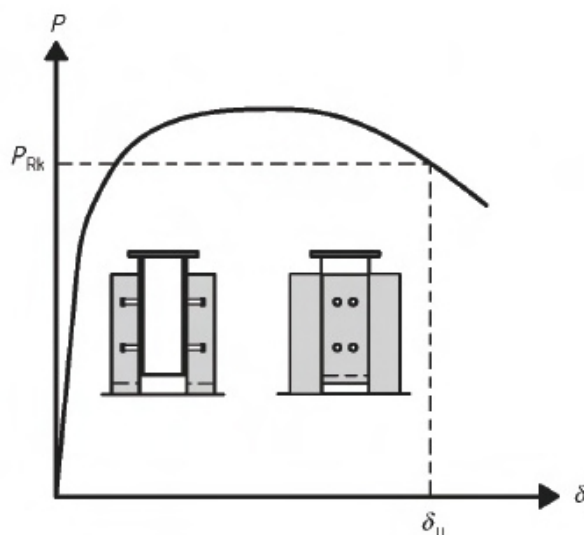


Figura A30.B.2 Determinación de la capacidad de deslizamiento δ_u

B.3 Ensayo de las losas mixtas en forjados

B.3.1 Generalidades

(1) Los ensayos de las losas mixtas en forjados deberán utilizarse para la determinación de los coeficientes m y k o del valor $\tau_{u,Rd}$ a utilizar en la comprobación de la resistencia a rasante que se establece en el apartado 9.

(2) El comportamiento a rasante se clasifica como frágil o dúctil según las curvas carga-flecha. El comportamiento se considera dúctil si cumple con el apartado 9.7.3(3). En caso contrario el comportamiento se clasifica como frágil.

(3) Las variables a investigar incluyen el espesor y tipo de chapa de acero, el tipo de acero, el revestimiento de la chapa, la densidad y la calidad del hormigón, el espesor de la losa y la longitud a cortante L_s .

(4) Para reducir el número de ensayos requeridos para una investigación completa, los resultados obtenidos de una serie de ensayos podrán utilizarse también para otros valores o variables, como:

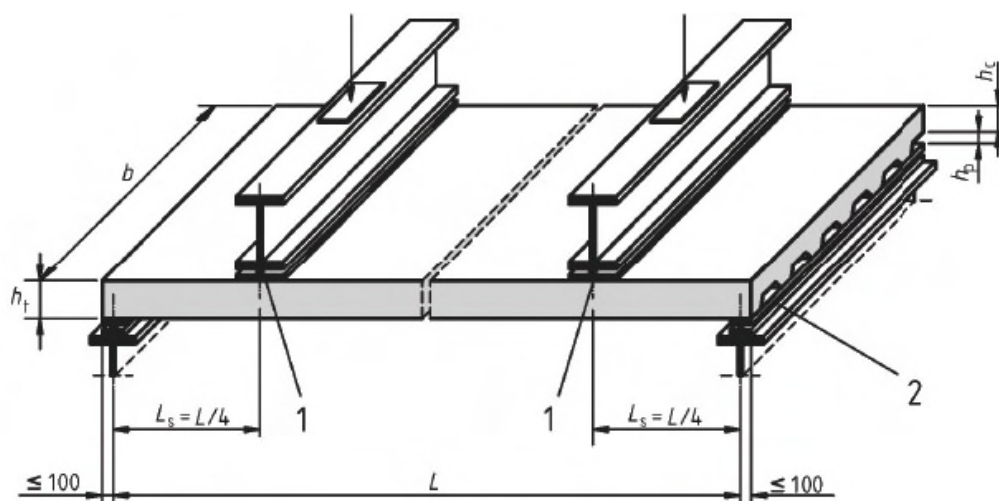
- para un espesor de la chapa de acero t mayor que el ensayado,
- para un hormigón con resistencia específica f_{ck} no menor que $0,8f_{cm}$, donde f_{cm} es el valor medio de la resistencia del hormigón en los ensayos,
- para chapas de acero con límite elástico f_{yp} no menor que $0,8f_{ypm}$, donde f_{ypm} es el valor medio del límite elástico en los ensayos.

B.3.2 Disposiciones para los ensayos

(1) Los ensayos deberán llevarse a cabo en losas simplemente apoyadas.

(2) La preparación de los ensayos deberá ser como muestra la figura A30.B.3 o equivalente.

(3) Deberán aplicarse a la muestra dos cargas lineales iguales concentradas, dispuestas simétricamente a $L/4$ y $3L/4$ del vano.



- 1 Apoyo de neopreno o equivalente $\leq 100 \text{ mm} \times b$.
- 2 Placa de apoyo $\leq 100 \text{ mm} \times b \times 10 \text{ mm}$ (mín.) (típica en toda placa de apoyo).

Figura A30.B.3 Preparación del ensayo

(4) La distancia entre el centro de los apoyos y el extremo de la losa no superará los 100 mm.

(5) El ancho de las chapas de apoyo y las líneas de carga no superará los 100 mm.

(6) Cuando los ensayos se realicen para determinar los coeficientes m y k , para cada variable a investigar, deberán realizarse dos grupos de tres ensayos (indicados en la figura A30.B.4 como regiones A y B) o tres grupos de dos ensayos. Para probetas en la región A, la luz de cortante deberá ser tan grande como sea posible mientras que se asegure un fallo por rasante y para muestras en la región B deberá ser tan pequeña como sea posible mientras se asegure un fallo por rasante, pero no menor que $3h_t$.

(7) Cuando los ensayos se realicen para determinar $\tau_{u,Rd}$ para cada tipo de chapa de acero o revestimiento, deberán realizarse no menos de cuatro ensayos con probetas del mismo espesor h_t sin armadura adicional o anclajes en los extremos. En un grupo de tres ensayos la luz de cortante deberá ser tan larga como sea posible mientras se asegure un fallo por rasante, y en el ensayo restante tan corta como sea posible mientras se asegure un fallo por rasante, pero no menor a $3h_t$. El ensayo con luz a cortante corta únicamente se utilizará para clasificar el comportamiento de acuerdo con el apartado B.3.1(2).

B.3.3 Preparación de las probetas

(1) La superficie de la chapa de acero debe estar tal y como sale del tren de laminación, sin intentar aumentar la adherencia desengrasando la superficie.

(2) La forma y relieve de la chapa nervada deberán representar de forma precisa las chapas a emplear en la práctica. La separación y la profundidad medidas del relieve no deberán desviarse de los valores nominales en más del 5% y 10% respectivamente.

(3) En la zona traccionada de las losas deberán disponerse inductores de fisuras en todo el ancho de la losa de ensayo bajo las cargas aplicadas. Los inductores de fisura deberán extenderse al menos hasta el canto de la chapa. Los inductores de fisura se dispondrán para definir mejor la luz de cortante, L_s y para eliminar la resistencia a tracción del hormigón.

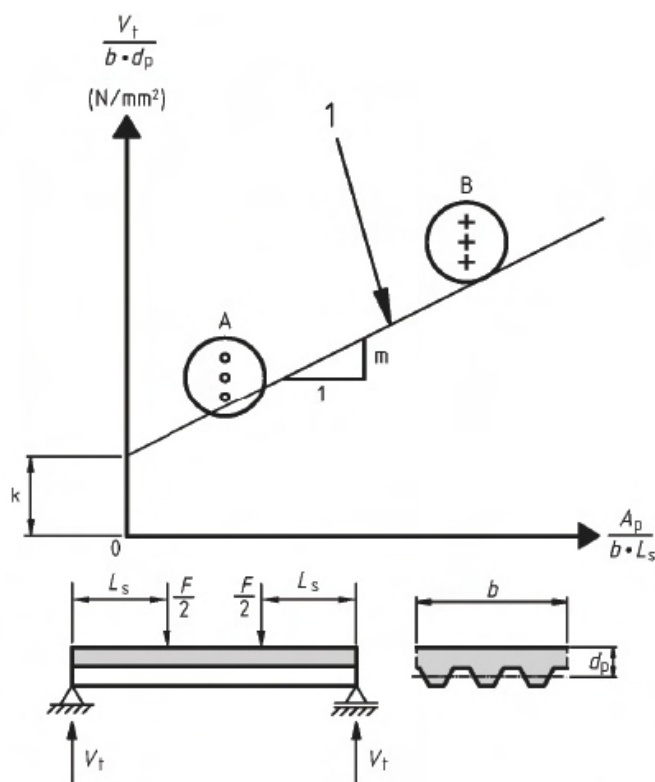
- (4) Se permitirán coacciones del movimiento de las almas exteriores de la chapa para que actúen como lo harían en losas más anchas.
- (5) El ancho b de las losas de ensayo no deberá ser menor que tres veces el canto total, 600 mm y el ancho de revestimiento de la chapa nervada.
- (6) Las probetas deberán hormigonarse en condiciones de apoyo total. Esta es la situación más desfavorable para el modo de fallo por adherencia a cortante.
- (7) Se podrá disponer en la losa de mallas electrosoldadas, por ejemplo para reforzar la losa durante el transporte, contra la retracción, etc. Si se dispone de ellas, deberán colocarse de forma que actúen a compresión bajo momentos positivos.
- (8) El hormigón de todas las probetas de una serie utilizada para investigar una variable deberá ser de la misma amasada y curarse bajo las mismas condiciones.
- (9) Para cada grupo de losas que se ensayen en 48 horas, para determinar la resistencia cilíndrica o cúbica, deberán prepararse al mismo tiempo que se hormigonan las losas de ensayo un mínimo de cuatro probetas de hormigón. La resistencia del hormigón f_{cm} de cada grupo deberá tomarse como el valor medio, cuando la desviación de cada probeta respecto del valor medio no supere el 10%. Cuando la desviación de la resistencia a compresión respecto al valor medio supere el 10%, la resistencia del hormigón deberá tomarse como el máximo valor observado.
- (10) La resistencia a tracción y el límite elástico de la chapa de acero nervada deberá obtenerse mediante de ensayos sobre probetas cortadas de cada una de las chapas utilizadas para fabricar las losas de los ensayos.

B.3.4 Proedimiento de carga del ensayo

- (1) El procedimiento de carga del ensayo tiene como fin representar la carga aplicada en un periodo de tiempo. Se divide en dos fases consistentes en un ensayo inicial, en el que la losa está sometida a una carga cíclica, seguido de un ensayo posterior, en el que la losa se carga hasta rotura bajo una carga creciente.
- (2) Si se aplican dos grupos de tres ensayos, uno de los tres ensayos de cada grupo podrá someterse únicamente al ensayo estático sin la carga cíclica, para poder determinar el nivel de carga cíclica de los otros dos.
- (3) Ensayo inicial: se someterá a la losa a una carga cíclica, que varíe entre un valor inferior no mayor que $0,2W_t$ y un valor superior no menor que $0,6W_t$, donde W_t es la carga de rotura medida del ensayo estático preliminar de acuerdo con el punto (2).
- (4) La carga deberá aplicarse durante 5.000 ciclos en un tiempo no menor a 3 horas.
- (5) Ensayo posterior: al finalizar el ensayo inicial, la losa deberá someterse al ensayo estático en el que la carga impuesta aumente progresivamente, de forma que la rotura no se produzca en menos de una hora. La carga de rotura W_t será la máxima carga aplicada en la losa en rotura más el peso de la losa mixta y de las vigas de reparto.
- (6) En el ensayo posterior la carga podrá controlarse por fuerza o por deformación.

B.3.5 Determinación de los valores de cálculo m y k

- (1) Si el comportamiento es dúctil, véase el apartado 9.7.3(3), el esfuerzo cortante experimental representativo V_t deberá tomarse como 0,5 veces el valor de la carga de rotura W_t , como se define en el apartado B.3.4. Si el comportamiento es frágil este valor se deberá reducir, utilizando un coeficiente de 0,8.



Nota: b , d_p y L_s están en mm , A_p está en mm^2 , V_t está en N .

1 Relación de cálculo para la resistencia a rasante.

Figura A30.B.4 Evaluación de los resultados de los ensayos

(2) De todos estos valores de los ensayos de V_t , la resistencia característica a cortante deberá calcularse como el percentil del 5% utilizando un modelo estadístico apropiado y extrapolado como una recta de regresión característica lineal, como muestra la figura A30.B.4.

(3) Si se utilizan dos grupos de tres ensayos y la desviación de cualquier resultado individual en un grupo respecto de la media del grupo no supera el 10%, la relación de cálculo podrá determinarse de acuerdo con el Apéndice D del Anexo 18 o como sigue:

Por cada grupo se considera el valor característico como el obtenido de tomar el valor mínimo del grupo reducido en un 10%. La ecuación de cálculo corresponderá a la interpolación de estos valores característicos para los grupos A y B mediante una línea recta.

B.3.6 Determinación de los valores del cálculo para $\tau_{u,Rd}$

(1) El diagrama de interacción parcial mostrado en la figura A30.B.5 deberá determinarse utilizando las dimensiones medidas y las resistencias del hormigón y de la chapa de acero. Para la resistencia del hormigón podrá utilizarse el valor medio f_{cm} de un grupo como especifica el apartado B.3.3(9).

(2) A partir de las cargas máximas aplicadas, deberá determinarse el momento flector M en la sección transversal sometida a la carga puntual debido a la carga aplicada, el peso propio de la losa y de las vigas de reparto. El camino de A a B y a C en la figura A30.B.5 da un valor de η para cada ensayo, y un valor de τ_u de:

$$\tau_u = \frac{\eta N_{c,f}}{b(L_s + L_o)} \quad (B.2)$$

donde:

L_o es la longitud del voladizo.

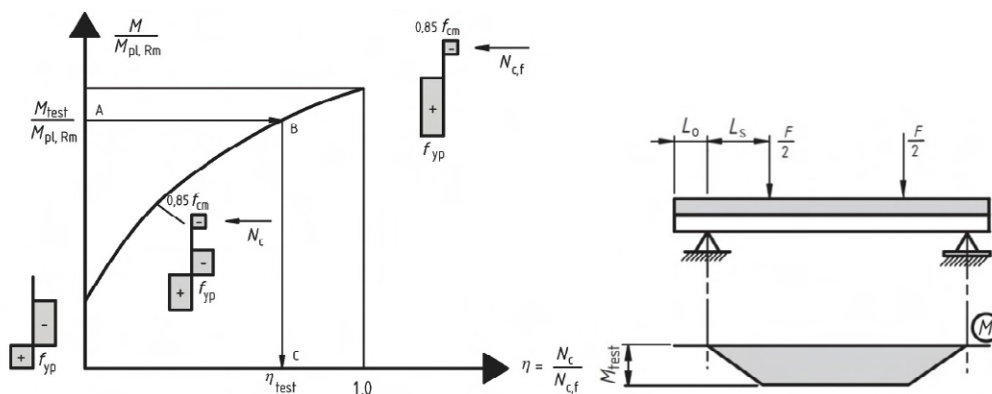


Figura A30.B.5 Determinación del grado de la conexión a rasante a partir del M_{test}

(3) Si en el cálculo se tiene en cuenta la resistencia adicional a rasante producida por la reacción del apoyo de acuerdo con el apartado 9.7.3 (9), τ_u deberá determinarse a partir de:

$$\tau_u = \frac{\eta N_{cf} - \mu V_t}{b(L_s + L_o)} \quad (B.3)$$

donde:

μ es el valor por defecto del coeficiente de rozamiento que puede tomarse como 0,5

V_t es la reacción en el apoyo bajo la carga de rotura del ensayo.

(4) La resistencia a rasante característica $\tau_{u,Rk}$ deberá calcularse a partir de los valores del ensayo como el percentil del 5% utilizando un modelo estadístico adecuado de acuerdo con el Anejo 18 del Código Estructural, Apéndice D.

(5) La resistencia a rasante de cálculo $\tau_{u,Rd}$ es la resistencia característica a rasante $\tau_{u,Rk}$ dividida por el coeficiente parcial de seguridad $\gamma_{VS} = 1,25$.

Apéndice C Métodos recomendados para estimar la retracción del hormigón en estructuras mixtas en edificación

Se utilizarán los modelos de retracción definidos en el Anejo 19 del Código Estructural.

ANEJO 31

Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Reglas generales Proyecto de estructuras sometidas al fuego**Contenido****1 GENERALIDADES.**

- 1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 CONSIDERACIONES.
- 1.5 DEFINICIONES.
 - 1.5.1 *Términos particulares relacionados con el proyecto.*
 - 1.5.1.1 Distancia al eje.
 - 1.5.1.2 Parte de la estructura.
 - 1.5.1.3 Elementos protegidos.
 - 1.5.1.4 Pórtico arriostrado.
 - 1.5.2 *Términos relacionados con las propiedades de materiales y productos.*
 - 1.5.2.1 Tiempo de fallo de la protección.
 - 1.5.2.2 Material de protección frente al fuego.
 - 1.5.3 TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA TÉRMICA.
 - 1.5.3.1 Factor de forma.
 - 1.5.4 *Términos relacionados con el análisis del comportamiento mecánico.*
 - 1.5.4.1 Temperatura crítica del acero estructural.
 - 1.5.4.2 Temperatura crítica de la armadura pasiva.
 - 1.5.4.3 Sección transversal eficaz.
 - 1.5.4.4 Máximo nivel de tensión.
- 1.6 SÍMBOLOS.

2 BASES DE PROYECTO.

- 2.1 REQUISITOS.
 - 2.1.1 *Requisitos fundamentales.*
 - 2.1.2 *Exposición nominal al fuego.*
 - 2.1.3 *Exposición al fuego paramétrico.*
- 2.2 ACCIONES.
- 2.3 VALORES DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.
- 2.4 MÉTODOS DE COMPROBACIÓN.
 - 2.4.1 *Generalidades.*
 - 2.4.2 *Análisis por elementos aislados.*
 - 2.4.3 *Análisis de parte de la estructura.*
 - 2.4.4 *Cálculo estructural global.*

3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.

- 3.1 GENERALIDADES.
- 3.2 PROPIEDADES MECÁNICAS.
 - 3.2.1 *Propiedades de resistencia y deformación del acero estructural.*
 - 3.2.2 *Propiedades de resistencia y deformación del hormigón.*
 - 3.2.3 *Aceros para armaduras pasivas.*
- 3.3 PROPIEDADES TÉRMICAS.
 - 3.3.1 *Aceros estructurales y para armaduras pasivas.*
 - 3.3.2 *Hormigón de peso normal.*
 - 3.3.3 *Hormigón ligero.*
 - 3.3.4 *Materiales de protección frente al fuego.*
- 3.4 DENSIDAD.

4 PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO.

- 4.1 INTRODUCCIÓN.
- 4.2 VALORES TABULADOS.
 - 4.2.1 *Campo de aplicación.*
 - 4.2.2 *Viga mixta formada por una viga de acero parcialmente embebida en hormigón.*

4.2.3 Pilares mixtos.

- 4.2.3.1 Generalidades.
- 4.2.3.2 Pilares mixtos formados por perfiles de acero totalmente embebidos.
- 4.2.3.3 Pilares mixtos formados por perfiles de acero parcialmente embebidos.
- 4.2.3.4 Pilares mixtos formados por perfiles huecos rellenos de hormigón.

4.3 MODELOS DE CÁLCULO SIMPLIFICADOS.**4.3.1 Reglas generales para losas mixtas y vigas mixtas.****4.3.2 Losas mixtas sin protección.****4.3.3 Losas mixtas protegidas.****4.3.4 Vigas mixtas.****4.3.4.1 Comportamiento estructural.**

- 4.3.4.1.1 Generalidades.
- 4.3.4.1.2 Resistencia a flexión de las secciones transversales de vigas.
- 4.3.4.1.3 Resistencia a esfuerzo cortante de las secciones transversales de vigas.
- 4.3.4.1.4 Combinación de flexión y cortante.
- 4.3.4.1.5 Resistencia a esfuerzo rasante.

4.3.4.2 Vigas mixtas formadas por vigas de acero no embebidas en hormigón.

- 4.3.4.2.1 Generalidades.
- 4.3.4.2.2 Calentamiento de la sección transversal.
- 4.3.4.2.3 Comportamiento estructural – modelo de la temperatura crítica.
- 4.3.4.2.4 Comportamiento estructural – modelo del momento resistente.
- 4.3.4.2.5 Comprobación de la resistencia a cortante de los pernos conectores.

4.3.4.3 Vigas mixtas formadas por vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón.

- 4.3.4.3.1 Generalidades.
- 4.3.4.3.2 Comportamiento estructural.
- 4.3.4.3.3 Momento resistente positivo $M_{fi,Rd}^+$.
- 4.3.4.3.4 Momento resistente negativo $M_{fi,Rd}^-$.

4.3.4.4 Vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón.**4.3.5 Pilares mixtos.**

- 4.3.5.1 Comportamiento estructural.
- 4.3.5.2 Perfiles de acero parcialmente embebidos en hormigón.
- 4.3.5.3 Perfiles huecos sin protección rellenos de hormigón.
- 4.3.5.4 Perfiles huecos protegidos rellenos de hormigón.

4.4 MODELOS DE CÁLCULO AVANZADOS.

- 4.4.1 Bases del análisis.
- 4.4.2 Respuesta térmica.
- 4.4.3 Respuesta mecánica.
- 4.4.4 Validación de los modelos de cálculo avanzados.

5 DETALLES CONSTRUCTIVOS.**5.1 INTRODUCCIÓN.****5.2 VIGAS MIXTAS.****5.3 PILARES MIXTOS.**

- 5.3.1 Pilares mixtos con perfiles de acero parcialmente embebidos.
- 5.3.2 Pilares mixtos de perfiles huecos rellenos de hormigón.

5.4 CONEXIONES ENTRE VIGAS Y PILARES MIXTOS.

- 5.4.1 Generalidades.
- 5.4.2 Conexiones entre vigas mixtas y pilares mixtos formados por perfiles de acero embebidos en hormigón.
- 5.4.3 Conexiones entre vigas mixtas y pilares mixtos formados por perfiles de acero parcialmente embebidos en hormigón.
- 5.4.4 Conexiones entre vigas mixtas y pilares mixtos de perfiles huecos rellenos de hormigón.

APÉNDICE A RELACIONES RECOMENDADAS PARA LA RELACIÓN TENSIÓN-DEFORMACIÓN DE ACEROS ESTRUCTURALES A ELEVADAS TEMPERATURA.**APÉNDICE B RELACIONES RECOMENDADAS TENSIÓN-DEFORMACIÓN DE HORMIGONES CON ÁRIDOS SILÍCEOS A ELEVADAS TEMPERATURAS.**

APÉNDICE C RELACIONES RECOMENDADAS PARA LA TENSIÓN-DEFORMACIÓN DEL HORMIGÓN ADAPTADAS A FUEGOS NATURALES CON UNA RAMA DE CALENTAMIENTO DESCENDENTE PARA USO EN MODELOS DE CÁLCULO AVANZADOS.

APÉNDICE D MODELO RECOMENDADO PARA EL CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOSAS MIXTAS SIN PROTECCIÓN EXPUESTAS AL FUEGO POR SU CARA INFERIOR DE ACUERDO CON LA CURVA NORMALIZADA TIEMPO-TEMPERATURA.

- D.1 RESISTENCIA AL FUEGO EN FUNCIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO.
- D.2 CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE POSITIVO $M_{Fi,Rd}^+$.
- D.3 CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE NEGATIVO $M_{Fi,Rd}^-$.
- D.4 ESPESOR EFICAZ DE UNA LOSA MIXTA.
- D.5 CAMPO DE APLICACIÓN.

APÉNDICE E MODELO RECOMENDADO PARA EL CÁLCULO DE LOS MOMENTOS RESISTENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS DE UNA VIGA DE ACERO CONECTADA A UNA LOSA DE HORMIGÓN Y EXPUESTA AL FUEGO POR LA CARA INFERIOR DE LA LOSA DE HORMIGÓN.

- E.1 CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE POSITIVO $M_{fi,Rd}^+$
- E.2 CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE NEGATIVO $M_{Fi,Rd}^-$ EN EL APOYO INTERMEDIO (O EN UN APOYO EMPOTRADO).
- E.3 RESISTENCIA LOCAL EN LOS APOYOS.
- E.4 RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE.

APÉNDICE F MODELO RECOMENDADO PARA EL CÁLCULO DE LOS MOMENTOS RESISTENTES NEGATIVOS Y POSITIVOS DE UNA VIGA DE ACERO PARCIALMENTE EMBEBIDA, CONECTADA A UNA LOSA DE HORMIGÓN Y EXPUESTA AL FUEGO POR LA CARA INFERIOR DE LA LOSA DE HORMIGÓN DE ACUERDO CON LA CURVA NORMALIZADA TIEMPO-TEMPERATURA.

- F.1 SECCIÓN TRANSVERSAL REDUCIDA PARA EL MOMENTO RESISTENTE POSITIVO $M_{fi,Rd}^+$
- F.2 SECCIÓN TRANSVERSAL REDUCIDA PARA EL MOMENTO RESISTENTE NEGATIVO $M_{fi,Rd}^-$
- F.3 CAMPO DE APLICACIÓN.

APÉNDICE G MODELO RECOMENDADO DE CÁLCULO POR SUMA PONDERADA DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS PILARES MIXTOS CON SECCIONES DE ACERO PARCIALMENTE EMBEBIDAS, EXPUESTOS AL FUEGO ALREDEDOR DE TODO EL PILAR SEGÚN LA CURVA NORMALIZADA TIEMPO-TEMPERATURA, EN EL CASO DE FLEXIÓN RESPECTO AL EJE DÉBIL.

- G.1 INTRODUCCIÓN.
- G.2 ALAS DEL PERFIL DE ACERO.
- G.3 ALMA DEL PERFIL DE ACERO.
- G.4 HORMIGÓN.
- G.5 BARRAS PARA ARMADURAS PASIVAS.
- G.6 CÁLCULO DE LA CARGA AXIL DE PANDEO A TEMPERATURAS ELEVADAS.7
- G.7 CARGAS EXCÉNTRICAS.
- G.8 CAMPO DE APLICACIÓN.

APÉNDICE H MÉTODO RECOMENDADO DE CÁLCULO PARA PERFILES TUBULARES DE ACERO RELLENOS DE HORMIGÓN EXPUESTOS AL FUEGO.

APÉNDICE I RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MODELOS EXPERIMENTALES.

- I.1 INTRODUCCIÓN.
- I.2 ENSAYO PARA UNA EVALUACIÓN GLOBAL.
- I.3 ENSAYO PARA LA INFORMACIÓN PARCIAL.

1 Generalidades

1.1 Objeto y campo de aplicación

(1) Este anejo cubre el proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón en la situación accidental de exposición al fuego, y está concebido para ser usado junto con el Anejo 30 y la reglamentación específica vigente. Este anejo solo identifica diferencias o complementa el dimensionamiento a temperatura normal.

(2) Este anejo solo cubre los métodos pasivos de protección frente al fuego. No se contemplan métodos activos.

(3) Este anejo se aplica a estructuras mixtas de acero y hormigón que tienen que cumplir ciertas funciones cuando están sometidas al fuego, en términos de:

- prevención del derrumbamiento prematuro de la estructura (función portante),
- limitación de la expansión del fuego (llama, gases calientes, calor excesivo) más allá de las zonas designadas (función separadora).

(4) Este anejo establece los principios y las reglas de aplicación (véase la reglamentación específica vigente) para el proyecto de estructuras, con requisitos concretos respecto a dichas funciones y a los niveles de prestaciones.

(5) Este anejo se aplica a estructuras, o a partes de estructuras, dentro del objeto y campo de aplicación del Anejo 30 y proyectadas de acuerdo con el mismo. Sin embargo, no se dan reglas para elementos mixtos que incluyan partes de hormigón pretensado.

(6) Para todas las secciones transversales mixtas, la conexión a rasantes entre el acero y el hormigón debería ser conforme con el Anejo 30 o comprobarse mediante ensayos (véase también el apartado 4.3.4.1.5 y el Apéndice I).

(7) La figura A31.1.1 presenta ejemplos típicos de losas de hormigón con chapas nervadas de acero con o sin armaduras pasivas.

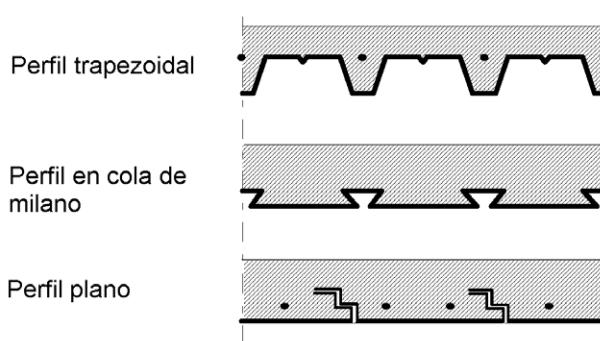
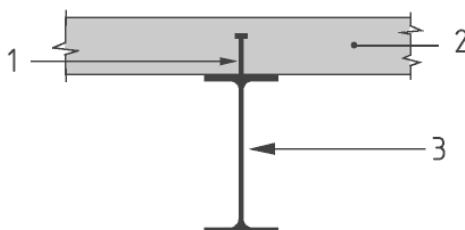


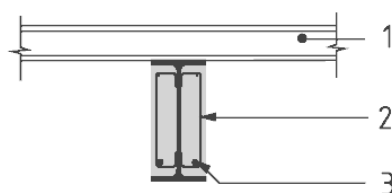
Figura A31.1.1 Ejemplos típicos de losas de hormigón con chapas nervadas de acero con o sin armaduras pasivas

(8) Las figuras A31.1.2 a A31.1.5 ofrecen ejemplos típicos de vigas compuestas. El apartado 5 desarrolla los correspondientes detalles constructivos.



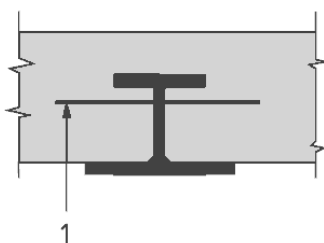
- 1 Conectores a rasante
- 2 Losa plana de hormigón o losa mixta con chapa nervada
- 3 Perfiles con o sin protección

Figura A31.1.2 Viga mixta formada por viga de acero no embebida en hormigón



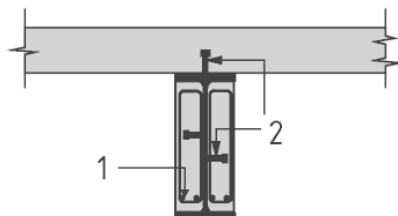
- 1 Opcional
- 2 Estribos soldados al alma del perfil
- 3 Armadura pasiva

Figura A31.1.3 Viga de acero parcialmente embebida en hormigón



- 1 Armadura pasiva

Figura A31.4 Viga de acero parcialmente embebida en la losa



- 1 Armadura pasiva
- 2 Conectores de cortante

Figura A31.1.5 Viga mixta formada por viga de acero parcialmente embebida en hormigón

(9) En las figuras A31.1.6 a A31.1.8 se ofrecen ejemplos típicos de pilares mixtos. El apartado 5 desarrolla los correspondientes detalles constructivos.

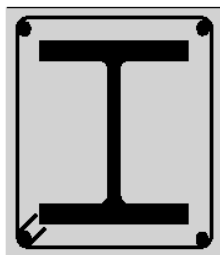
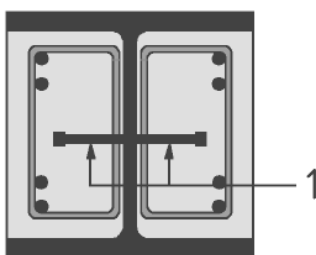


Figura A31.1.6 Perfiles embebidos en hormigón



1 Conectores de cortante soldados al alma del perfil

Figura A31.1.7 Perfiles parcialmente embebidos

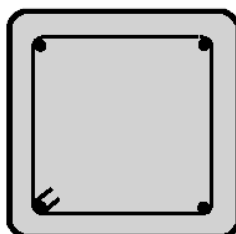


Figura A31.1.8 Perfiles rellenos de hormigón

(10) También pueden emplearse formas diferentes de pilares, como secciones transversales circulares u octogonales. Cuando proceda, las armaduras pasivas pueden reemplazarse con secciones de acero.

(11) La resistencia al fuego de estos tipos de construcciones puede aumentarse aplicando materiales de protección frente al fuego.

NOTA: Los principios y reglas de proyecto indicados en los apartados 4.2 y 4.3 y en el apartado 5 se refieren a superficies de acero directamente expuestas al fuego y libres de todo material de protección frente al fuego, a no ser que explícitamente se especifique otra cosa.

(12) Los métodos indicados en este anejo se aplican al acero estructural de tipos S235, S275, S355, S420 y S460 según las normas UNE-EN 10025, UNE-EN 10210-1 y UNE-EN 10219-1.

(13) Para las chapas nervadas de acero, se hace referencia al apartado 3.5 del Anejo 30.

(14) Las armaduras pasivas deberían ser conformes con el Artículo 35 del Código Estructural.

(15) El hormigón de peso normal, según se define en el Anejo 30, es aplicable para el dimensionamiento frente al fuego de estructuras mixtas. Se permite el empleo de hormigón ligero en losas mixtas.

(16) Este anejo no contempla el dimensionamiento de estructuras mixtas con hormigones de resistencia característica f_{ck} y f_{lck} inferiores a 20 N/mm², ni superiores a 50 N/mm².

NOTA: El apartado 6 del Anejo 20 de este Código Estructural contiene información sobre la resistencia del hormigón

(17) Para aquellos materiales no contemplados aquí, se debería hacer referencia a las correspondientes normas UNE-EN de producto de o a los documentos de Evaluación Técnica Europea.

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.2 Normativa de referencia

(1) Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Consideraciones

(1) Se aplican las consideraciones del Anejo 18 y de la reglamentación específica vigente.

1.5 Definiciones

(1) Se aplican las reglas indicadas en el apartado 1.5 del Anejo 18 y en la reglamentación específica vigente.

(2) Los siguientes términos se utilizan en este anejo, con los siguientes significados:

1.5.1 Términos particulares relacionados con el proyecto

1.5.1.1 Distancia al eje

Distancia entre el eje de las armaduras pasivas y el borde de hormigón más próximo.

1.5.1.2 Parte de la estructura

Parte aislada de una estructura con condiciones apropiadas de apoyo y de contorno.

1.5.1.3 Elementos protegidos

Elementos en los que se toman medidas para reducir el aumento de la temperatura en el elemento por causa del fuego.

1.5.1.4 Pórtico arriostrado

Pórtico con una resistencia a los desplazamientos horizontales proporcionada por un sistema de arriostramiento lo suficientemente rígido como para poder suponer que todas las cargas horizontales se resisten por el sistema de arriostramiento.

1.5.2 Términos relacionados con las propiedades de materiales y productos

1.5.2.1 Tiempo de fallo de la protección

Duración de la protección frente a la exposición directa al fuego; es decir, el momento en que las placas protectoras, u otra protección, se separan del elemento mixto, o en que otros elementos alineados con dicho elemento mixto se derrumban, o en el que se pierde la alineación con otros elementos debido a una deformación excesiva del elemento mixto.

1.5.2.2 Material de protección frente al fuego

Cualquier material o combinación de materiales aplicados a un elemento estructural con el fin de aumentar su resistencia al fuego.

1.5.3 Términos relacionados con el análisis de la transferencia térmica

1.5.3.1 Factor de forma:

En un elemento de acero, la relación entre el área de la superficie expuesta y el volumen de acero; en un elemento encerrado, la relación entre la superficie interna del recubrimiento expuesto y el volumen de acero.

1.5.4 Términos relacionados con el análisis del comportamiento mecánico

1.5.4.1 Temperatura crítica del acero estructural

Para un nivel de carga dado, la temperatura en la que se prevé el fallo en un elemento de acero estructural para una distribución de temperatura uniforme.

1.5.4.2 Temperatura crítica de la armadura pasiva

Para un nivel de carga dado, la temperatura de la armadura pasiva en la que se prevé que el fallo en un elemento.

1.5.4.3 Sección transversal eficaz

Sección transversal del elemento en el dimensionamiento estructural de comportamiento frente al fuego empleada en el método de la sección transversal eficaz. Se obtiene quitando partes de la sección en las que se supone que una resistencia y una rigidez nulas.

1.5.4.4 Máximo nivel de tensión

Para una temperatura dada, el nivel de tensión en el que la relación tensión-deformación sufre un quiebro para presentar una meseta en la elasticidad.

1.6 Símbolos

(1) A los efectos de este anejo, se aplican los siguientes símbolos:

Mayúsculas latinas

A	Área de la sección transversal o volumen de hormigón del elemento por metro de longitud de elemento
$A_{a,\theta}$	Área de la sección transversal del perfil de acero a la temperatura θ
$A_{c,\theta}$	Área de la sección transversal de hormigón a la temperatura θ
A_f	Área de la sección transversal del ala de acero
$A_{i,j}, A_j$	Área elemental de la sección transversal con una temperatura θ_i o θ_j , o área de la superficie expuesta de la parte i de la sección transversal del acero por unidad de longitud
A/L_r	Coeficiente geométrico del nervio
A_i/V_i	Factor de forma [m^{-1}] de la parte i de la sección transversal de acero (elemento no protegido)
A_m	Área de la superficie del elemento calentada directamente por unidad de longitud
A_m/V	Factor de forma de elemento estructural
$A_{p,i}$	Área de la cara interior del material de protección frente al fuego por unidad de longitud de la parte i del elemento de acero

$A_{p,i}/V_i$	Factor de forma [m^{-1}] de la parte i de la sección transversal del acero (con protección del contorno)
A_r	Área de la sección transversal de los rigidizadores
A_r/V_r	Factor de forma de los rigidizadores
$A_{s,\theta}$	Área de la sección transversal de las armaduras pasivas a la temperatura θ
E	Criterio de integridad
$E\ 30$	o $E\ 60, \dots$ un elemento que cumple con el criterio de integridad para 30, o 60.... minutos en una exposición al fuego normalizado
E_a	Valor característico del módulo de elasticidad del acero estructural a 20 °C
$E_{a,f}$	Valor característico del módulo de elasticidad del ala de un perfil de acero
$E_{a,\theta}$	Valor característico de la pendiente de la parte lineal elástica de la relación tensión-deformación del acero estructural a temperaturas elevadas
$E_{a,\theta,\sigma}$	Módulo tangencial de la relación tensión-deformación del perfil de acero a temperatura θ elevada y tensión $\sigma_{i,\theta}$
$E_{c,sec,\theta}$	Valor característico del módulo secante del hormigón en la situación de incendio, dado por $f_{c,\theta}$ dividido por $\epsilon_{cu,\theta}$
$E_{c0,\theta}$	Valor característico del módulo tangencial en el origen de la relación tensión-deformación del hormigón a elevadas temperaturas y para cargas de corto plazo
$E_{c,\theta,\sigma}$	Módulo tangencial de la relación tensión-deformación del hormigón a temperaturas elevadas θ y tensión $\sigma_{i,\theta}$
E_d	Valor de cálculo del efecto de las acciones para el dimensionamiento a temperatura normal
$E_{fi,d}$	Valor de cálculo del efecto de las acciones en la situación de incendio, supuesto independiente del tiempo
$E_{fi,d,t}$	Valor de cálculo del efecto de las acciones, incluyendo las acciones y cargas indirectas del fuego en la situación de incendio, en el instante t
$(EI)_{fi,c,z}$	Rigidez a flexión en la situación de incendio (respecto al eje principal de inercia Z de la sección transversal mixta)
$(EI)_{fi,eff}$	Rigidez eficaz a flexión en la situación de incendio
$(EI)_{fi,f,z}$	Rigidez a flexión de las dos alas del perfil de acero en la situación de incendio (respecto al eje principal de inercia Z de la sección transversal mixta)
$(EI)_{fi,s,z}$	Rigidez a flexión de las armaduras pasivas en la situación de incendio (según el eje principal de inercia Z de la sección transversal mixta)
$(EI)_{fi,eff,z}$	Rigidez eficaz a flexión (para flexión respecto al eje Z) en la situación de incendio
$(EI)_{fi,w,z}$	Rigidez a flexión del alma del perfil de acero en la situación de incendio (respecto al eje principal de inercia Z de la sección transversal mixta)

E_k	Valor característico del módulo de elasticidad
E_s	Módulo de elasticidad de las armaduras pasivas
$E_{s,\theta}$	Valor característico de la pendiente de la parte lineal elástica de la relación tensión-deformación del acero para las armaduras pasivas a temperaturas elevadas
$E_{s,\theta,\sigma}$	Módulo tangencial de la relación tensión-deformación del acero para las armaduras pasivas a temperaturas elevadas θ y tensión $\sigma_{i,\theta}$
F_a	Esfuerzo axil de compresión en el perfil de acero
F^+, F^-	Esfuerzo axil de compresión total en la sección mixta en caso de momentos flectores positivos o negativos
F_c	Esfuerzo axil de compresión en la losa
G_k	Valor característico de una acción permanente
HC	Curva de exposición al fuego de hidrocarburos
I	Criterio de aislamiento térmico
$I_{i,\theta}$	Momento de inercia del área, de la parte parcialmente reducida i de la sección transversal para flexión respecto del eje débil o el eje fuerte en la situación de incendio
$I/30$	o $I/60$...un elemento que cumple con el criterio de aislamiento térmico para los 30, o 60... minutos de exposición al fuego normalizado
L	Longitud de sistema de un pilar en el piso correspondiente
L_{ei}	Longitud de pandeo de un pilar en un piso intermedio
L_{et}	Longitud de pandeo de un pilar en el último piso
M	Momento flector
$M_{fi,Rd^+}; M_{fi,Rd^-}$	Valor de cálculo del momento resistente positivo o negativo en la situación de incendio
$M_{fi,t,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente en la situación de incendio, en un instante t
N	Número de conectores de cortante en una longitud crítica, o carga axil
N_{equ}	Carga axil equivalente
$N_{fi,cr}$	Carga elástica crítica ($\equiv$ carga de pandeo de Euler) en la situación de incendio
$N_{fi,cr,z}$	Carga elástica crítica ($\equiv$ carga de pandeo de Euler) respecto al eje Z en la situación de incendio
$N_{fi,pl,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil de la sección transversal total en la situación de incendio
$N_{fi,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia de un elemento en compresión axil ($\equiv$ valor de cálculo de la carga axil de pandeo) en la situación de incendio
$N_{fi,Rd,z}$	Valor de cálculo de la resistencia de un elemento en compresión axil, para flexión respecto al eje Z, en la situación de incendio
$N_{fi,Sd}$	Valor de cálculo de la carga axil en la situación de incendio

N_{Rd}	Carga axil de pandeo a temperatura normal
N_s	Esfuerzo axil en la armadura de momento negativo ($A_s \cdot f_{sy}$)
P_{Rd}	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un perno con cabeza soldado automáticamente
$P_{fi,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un conector de cortante en la situación de incendio
$Q_{k,1}$	Valor característico de la acción variable predominante 1
R	Criterio de resistencia portante
$R\ 30$	o $R\ 60$, $R\ 90$, $R\ 120$, $R\ 180$, $R\ 240$... un elemento que cumple con el criterio de resistencia portante durante 30, 60, 90, 120, 180 ó 240 minutos de exposición al fuego normalizado
R_d	Valor de cálculo de la resistencia para el dimensionamiento a temperatura normal
$R_{fi,d,t}$	Valor de cálculo de la resistencia en la situación de incendio, en el instante t
$R_{fi,y,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia al aplastamiento en la situación de incendio
T	Esfuerzo axil de tracción
V	Volumen del elemento por unidad de longitud
$V_{fi,pl,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica a cortante en la situación de incendio
$V_{fi,Sd}$	Valor de cálculo de la fuerza cortante en la situación de incendio
V_i	Volumen de la parte i de la sección transversal de acero por unidad de longitud [m^3/m]
X	Eje X (horizontal)
$X_{fi,d}$	Valores de cálculo de las propiedades mecánicas (resistencia y deformación) del material en la situación de incendio
X_k	Valor característico o nominal de una propiedad de resistencia o deformación para el dimensionamiento a temperatura normal
X_{k0}	Valor de una propiedad de un material en la situación de incendio, generalmente función de la temperatura del material
Y	Eje Y (vertical)
Z	Eje principal de inercia Z (pilar) de la sección transversal mixta

Minúsculas latinas

a_w	Espesor de garganta (conexión entre el alma de acero y los estribos)
b	Anchura del perfil de acero
b_1	Anchura del ala inferior del perfil de acero
b_2	Anchura del ala superior del perfil de acero
b_c	Canto del pilar mixto formado por una sección totalmente embebida o anchura de vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón

$b_{c,fi}$	Reducción de la anchura del hormigón envolvente entre las alas en la situación de incendio
$b_{c,fi,min.}$	Valor mínimo de la reducción de la anchura del hormigón envolvente entre las alas en la situación de incendio
b_{eff}	Anchura eficaz de la losa de hormigón
b_{fi}	Reducción de la anchura del ala superior en la situación de incendio
c	Calor específico, o Curva de pandeo, o Recubrimiento del hormigón desde el borde del hormigón hasta el borde del acero estructural
c_a	Calor específico del acero
c_c	Calor específico del hormigón de peso normal
c_p	Calor específico del material de protección frente al fuego
d	Diámetro del pilar mixto formado por una sección hueca rellena de hormigón, o Diámetro de los pernos soldados al alma del perfil de acero
d_p	Espesor del material de protección frente al fuego
e	Espesor del perfil o de la sección hueca
e_1	Espesor del ala inferior del perfil de acero
e_2	Espesor del ala superior del perfil de acero
e_f	Espesor del ala del perfil de acero
e_w	Espesor del alma del perfil de acero
ef	Curva de exposición al fuego exterior
$f_{ay,\theta}$	Máximo nivel de tensión o límite elástico eficaz del acero estructural en la situación de incendio
$f_{ay,\theta_{cr}}$	Resistencia del acero a la temperatura crítica θ_{cr}
$f_{ap,\theta}; f_{sp,\theta}$	Límite proporcional del acero estructural o para armaduras pasivas en la situación de incendio
$f_{au,\theta}$	Resistencia última a tracción del acero estructural o del acero para los pernos conectores en la situación de incendio, teniendo en cuenta el endurecimiento por deformación
f_{ay}	Valor característico o nominal del límite elástico del acero estructural a 20 °C
f_c	Valor característico de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica a los 28 días y a 20 °C
$f_{c,j}$	Resistencia característica de la parte j de hormigón a 20 °C
$f_{c,\theta}$	Valor característico de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica en la situación de incendio a una temperatura de θ °C

$f_{c,\theta n}$	Resistencia a compresión residual del hormigón calentado a una temperatura máxima (con n capas)
$f_{c,\theta y}$	Resistencia a compresión residual del hormigón calentado a temperatura máxima
$f_{fi,d}$	Valor de cálculo de una propiedad resistente en la situación de incendio
f_k	Valor característico de la resistencia del material
f_{ry}, f_{sy}	Valor característico o nominal del límite elástico de las armaduras pasivas a 20 °C
$f_{sy,\theta}$	Nivel de tensión máximo o límite elástico eficaz del acero para las armaduras pasivas en la situación de incendio
$f_{y,i}$	Límite elástico nominal f_y del área elemental A_i tomado como positivo en el lado de la compresión de la fibra neutra y negativa en el lado de la tracción
h	Canto o altura del perfil de acero
h_1	Altura de la parte de hormigón de una losa mixta por encima del encofrado
h_2	Altura de la parte de hormigón de una losa mixta dentro del encofrado
h_3	Espesor de la capa de compresión situada por encima del hormigón
h_c	Profundidad del pilar mixto formado por una sección totalmente embebida, o espesor de la losa de hormigón
h_{eff}	Espesor eficaz de una losa mixta
h_{fi}	Reducción de la altura del hormigón envolvente entre las alas en la situación de incendio
$\dot{h}_{net}$	Valor de cálculo del flujo térmico neto por unidad de superficie
$\dot{h}_{net,c}$	Valor de cálculo del flujo térmico neto por unidad de superficie por convección
$\dot{h}_{net,r}$	Valor de cálculo del flujo térmico neto por unidad de superficie por radiación
h_u	Espesor de la zona de compresión
$h_{u,n}$	Espesor de la zona de compresión (con n capas)
h_v	Altura del perno soldado al alma del perfil de acero
h_w	Altura del alma del perfil de acero
$k_{c,\theta}$	Coeficiente de reducción de la resistencia a compresión del hormigón que da la resistencia a temperaturas elevadas $f_{c,\theta}$
$k_{E,\theta}$	Coeficiente de reducción para el módulo de elasticidad del acero estructural que da la pendiente de la parte lineal elástica a temperaturas elevadas $E_{a,\theta}$
$k_{y,\theta}$	Coeficiente de reducción para el límite elástico del acero estructural que da el máximo nivel de tensión a temperaturas elevadas $f_{ay,\theta}$
$k_{p,\theta}$	Coeficiente de reducción para el límite elástico del acero estructural o de las armaduras pasivas que da el límite proporcional a temperaturas elevadas $f_{ap,\theta}$ o $f_{sp,\theta}$

k_r, k_s	Coeficiente de reducción para el límite elástico de las armaduras pasivas
k_{shadow}	Coeficiente de reducción para el efecto sombra
$k_{u,\theta}$	Coeficiente de reducción para el límite elástico del acero estructural que da el nivel de tensión del endurecimiento por deformación a temperaturas elevadas $f_{au,\theta}$
k_θ	Coeficiente de reducción de una propiedad de resistencia o deformación dependiente de la temperatura del material en la situación de incendio
ℓ	Longitud o luz de pandeo
ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3	Dimensiones específicas del perfil de chapa de acero en cola de milano o del perfil de chapa de acero trapezoidal
ℓ_w	Longitud (conexión entre el perfil de acero y el hormigón envolvente)
ℓ_θ	Longitud de pandeo del pilar en situación de incendio
s_s	Longitud del soporte rígido (cálculo de la resistencia al aplastamiento de los rigidizadores)
t	Tiempo de exposición al fuego
$t_{fi,d}$	Valor de cálculo de la resistencia al fuego normalizada de un elemento en la situación de incendio
$t_{fi,requ}$	Resistencia al fuego normalizada requerida en la situación de incendio
t_i	Resistencia al fuego respecto al aislamiento térmico
u	Media geométrica de las distancias u_1 y u_2 al eje (sección mixta con perfil de acero parcialmente embebido)
u_1, u_2	Menor distancia entre el centro de las barras de las armaduras pasivas y el ala de acero interior o el borde de hormigón más próximo
z_i, z_j	Distancia entre la fibra neutra plástica y el centro de gravedad del área elemental A_i o A_j

Mayúsculas griegas

Δl	Dilatación térmica de un elemento
$\Delta l/l$	Dilatación térmica relativa
Δt	Intervalo de tiempo
$\Delta \theta_{a,t}$	Aumento de la temperatura de una viga de acero durante un intervalo de tiempo Δt
$\Delta \theta_t$	Aumento de la temperatura del gas [°C] durante un intervalo de tiempo Δt
Φ	Coeficiente de configuración o de vista

Minúsculas griegas

α	Ángulo del alma
α_c	Coeficiente de transferencia de calor por convección
α_{slab}	Coeficiente que considera la hipótesis de una distribución rectangular de tensiones al dimensionar las losas

γ_G	Coeficiente parcial de seguridad de una acción permanente G_k
$\gamma_{M,fi}$	Coeficiente parcial de seguridad de una propiedad de un material en situación de incendio
$\gamma_{M,fi,a}$	Coeficiente parcial de seguridad de la resistencia del acero estructural en la situación de incendio
$\gamma_{M,fi,c}$	Coeficiente parcial de seguridad de la resistencia del hormigón en la situación de incendio
$\gamma_{M,fi,s}$	Coeficiente parcial de seguridad de la resistencia de las armaduras pasivas en situación de incendio
$\gamma_{M,fi,v}$	Coeficiente parcial de seguridad de la resistencia a cortante de los pernos conectores en la situación de incendio
γ_Q	Coeficiente parcial de seguridad de una acción variable
γ_v	Coeficiente parcial de seguridad de la resistencia a cortante de los pernos conectores a temperatura normal
δ	Excentricidad
ε	Deformación unitaria
ε_a	Deformación unitaria axial del perfil de acero del pilar
$\varepsilon_{a,\theta}$	Deformación unitaria en la situación de incendio
$\varepsilon_{ae,\theta}$	Deformación unitaria última en la situación de incendio
$\varepsilon_{ay,\theta}$	Deformación unitaria remanente en la situación de incendio
$\varepsilon_{ap,\theta}$	Deformación unitaria en el límite proporcional en la situación de incendio
$\varepsilon_{au,\theta}$	Deformación unitaria límite para el límite elástico en la situación de incendio
ε_c	Deformación unitaria axial del hormigón del pilar
$\varepsilon_{c,\theta}$	Deformación unitaria del hormigón en la situación de incendio
$\varepsilon_{ce,\theta}$	Deformación unitaria máxima del hormigón en la situación de incendio
$\varepsilon_{ce,\theta máx.}$	Deformación unitaria máxima del hormigón en la situación de incendio a la temperatura máxima
$\varepsilon_{cu,\theta}$	Deformación unitaria del hormigón correspondiente a $f_{c,\theta}$
$\varepsilon_{cu,\theta máx.}$	Deformación unitaria del hormigón a la temperatura máxima del hormigón
ε_f	Coeficiente de emisividad del fuego
ε_m	Coeficiente de emisividad relacionado con el material de superficie del elemento
ε_s	Deformación unitaria axial del acero para las armaduras pasivas del pilar
ϕ_b	Diámetro de una barra

ϕ_s	Diámetro de un estribo
ϕ_r	Diámetro de una armadura longitudinal en la esquina de los estribos
η	Nivel de carga conforme al Anejo 30
η_{fi}	Coeficiente de reducción aplicado a E_d para obtener $E_{fi,d}$
$\eta_{fi,t}$	Nivel de carga para cálculo del comportamiento frente al fuego
θ	Temperatura
θ_a	Temperatura del acero estructural
$\theta_{a,t}$	Temperatura del acero en el instante t, supuesta uniforme en cada parte de la sección transversal del acero
θ_c	Temperatura del hormigón
θ_{cr}	Temperatura crítica de un elemento estructural
θ_i	Temperatura en el área elemental A_i
θ_{lim}	Temperatura límite
$\theta_{máx.}$	Temperatura máxima
θ_r	Temperatura de un rigidizador
θ_R	Temperatura de la armadura adicional en el nervio
θ_s	Temperatura del acero para las armaduras pasivas
θ_t	Temperatura del gas en el instante t
θ_v	Temperatura de los pernos conectores
θ_w	Temperatura en el alma
λ_a	Conductividad térmica del acero
λ_c	Conductividad térmica del hormigón
λ_p	Conductividad térmica del material de protección frente al fuego
$\bar{\lambda}$	Esbeltez relativa
$\bar{\lambda}_\theta$	Esbeltez relativa de los rigidizadores en la situación de incendio
ξ	Coeficiente de reducción de una acción permanente desfavorable G_k
ρ_a	Densidad del acero
ρ_c	Densidad del hormigón
$\rho_{c,NC}$	Densidad del hormigón de peso normal (NC)
$\rho_{c,LC}$	Densidad del hormigón ligero (LC)
ρ_p	Densidad del material de protección frente al fuego

σ	Tensión
$\sigma_{a,\theta}$	Tensión del perfil de acero en la situación de incendio
$\sigma_{c,\theta}$	Tensión del hormigón bajo compresión en la situación de incendio
$\sigma_{s,\theta}$	Tensión del acero para las armaduras pasivas en la situación de incendio
$\varphi_{a,\theta}$	Coeficiente de reducción para el perfil de acero dependiente del efecto de las tensiones térmicas en la situación de incendio
$\varphi_{c,\theta}$	Coeficiente de reducción para el hormigón dependiente del efecto de las tensiones térmicas en la situación de incendio
$\varphi_{s,\theta}$	Coeficiente de reducción de las armaduras pasivas dependiendo del efecto de las tensiones térmicas en la situación de incendio
χ	Coeficiente de reducción o de corrección
χ_z	Coeficiente de reducción o de corrección (para flexión respecto al eje z)
$\psi_{0,1}$	Factor de combinación del valor característico o raro de una acción variable
$\psi_{1,1}$	Factor de combinación del valor frecuente de una acción variable
$\psi_{2,1}$	Factor de combinación del valor cuasipermanente de una acción variable
ψ_{fi}	Factor de combinación de una acción variable en la situación de incendio, dada por $\psi_{1,1}$ o por $\psi_{2,1}$

2 Bases de proyecto

2.1 Requisitos

2.1.1 Requisitos fundamentales

(1) Cuando se requiera resistencia mecánica en caso de incendio, las estructuras mixtas de acero y hormigón se deben proyectar y construir de forma que mantengan su función portante durante la exposición al fuego pertinente.

(2) Cuando se requiera compartimentación los elementos que forman los contornos de la compartimentación, incluyendo las juntas, se deben proyectar y construir de forma que mantengan su función portante durante la exposición al fuego pertinente. Esto debe asegurar, cuando proceda, que:

- no se produce un fallo en la integridad,
- no se produce un fallo en el aislamiento.

NOTA 1: Véanse las definiciones de la reglamentación específica vigente.

NOTA 2: En el caso de una losa mixta, el criterio de radiación térmica no es relevante.

(3) Se debe aplicar el criterio de deformación cuando los medios de protección, o el criterio de dimensionamiento para los elementos separadores, requieran considerar la deformación de la estructura portante.

(4) No es necesario considerar la deformación de la estructura portante en los siguientes casos, según proceda:

- la eficacia de los medios de protección se ha evaluado de acuerdo con el apartado 3.3.4, y
- los elementos separadores tienen que satisfacer los requisitos de acuerdo con una exposición nominal al fuego.

2.1.2 Exposición nominal al fuego

(1) Para una exposición al fuego normalizado, los elementos deben cumplir con los criterios “R”, “E” e “I”, como sigue:

- únicamente función separadora: integridad (criterio “E”) y, cuando se requiera, aislamiento (criterio “I”),
- únicamente función portante: resistencia mecánica (criterio “R”),
- función separadora y portante: criterios “R”, “E” y, cuando se requiera, “I”.

(2) Se considera que se satisface el criterio “R” cuando se mantiene la función portante durante el tiempo de exposición al fuego requerido.

(3) Se puede considerar que se satisface que el criterio “I” cuando el aumento medio de temperatura de toda la superficie no expuesta se limita a 140 K, y el aumento máximo de temperatura en cualquier punto de esa superficie no supera los 180 K.

(4) Los mismos criterios deberían aplicarse con la curva de exposición al fuego externo, sin embargo, la referencia a esta curva específica debería identificarse con las letras “ef”.

NOTA: Véase la reglamentación específica vigente

(5) Con la curva de exposición al fuego de hidrocarburo deberían aplicarse los mismos criterios, sin embargo, la referencia a esta curva específica debería identificarse con las letras “HC”.

NOTA: Véase la reglamentación específica vigente.

2.1.3 Exposición al fuego paramétrico

(1) Se asegura la función portante cuando se previene el derrumbe durante todo el tiempo que dure el incendio, incluida la fase de extinción, o durante un periodo de tiempo requerido.

(2) Se asegura la función separadora respecto al aislamiento cuando:

- en el momento de máxima temperatura del gas, el aumento medio de temperatura en toda la superficie no expuesta se limita a 140 K, y el aumento máximo de temperatura en cualquier punto de esa superficie no supera los 180 K,
- durante la fase de extinción del fuego, el aumento medio de temperatura en toda la superficie no expuesta debería limitarse a $\Delta\theta_1$, y el aumento máximo de temperatura en cualquier punto de esa superficie no debería superar $\Delta\theta_2$.

NOTA: Los valores de $\Delta\theta_1$ y $\Delta\theta_2$ son: $\Delta\theta_1 = 200$ K y $\Delta\theta_2 = 240$ K.

2.2 Acciones

(1) Las acciones mecánicas y térmicas se deben tomar de la reglamentación específica vigente.

(2) Además de lo indicado en la reglamentación específica vigente, el coeficiente de emisividad del acero y del hormigón en relación a la superficie del elemento debería ser $\varepsilon_m = 0,7$.

2.3 Valores de cálculo de las propiedades de los materiales

(1) Los valores de cálculo de las propiedades mecánicas (resistencia y deformación) $X_{fi,d}$ de los materiales se definen como sigue:

$$X_{fi,d} = k_{\theta} \cdot X_k / \gamma_{M,fi} \quad (2.1)$$

donde:

X_k es el valor característico o nominal de una propiedad de resistencia o de deformación (*generalmente* f_k o E_k) para el dimensionamiento a temperatura normal conforme al Anejo 30

k_{θ} es el coeficiente de reducción de una propiedad de resistencia o deformación ($X_{k,\theta}/X_k$) dependiente de la temperatura del material, véase el apartado 3.2

$\gamma_{M,fi}$ es el coeficiente parcial de seguridad de la propiedad correspondiente de un material, en la situación de incendio.

NOTA 1: Para las propiedades mecánicas del acero y hormigón, los valores de los coeficientes parciales de seguridad para la situación de incendio son $\gamma_{M,fi,a} = 1,0$; $\gamma_{M,fi,s} = 1,0$; $\gamma_{M,fi,c} = 1,0$; $\gamma_{M,fi,v} = 1,0$.

(2) Los valores de cálculo de las propiedades térmicas de los materiales $X_{fi,d}$ se definen como sigue:

- si un incremento de la propiedad es favorable para la seguridad,

$$X_{fi,d} = X_{k,\theta} / \gamma_{M,fi} \quad (2.2a)$$

- si un incremento de la propiedad es desfavorable para la seguridad:

$$X_{fi,d} = \gamma_{M,fi} X_{k,\theta} \quad (2.2b)$$

donde:

$X_{k,\theta}$ es el valor de una propiedad de un material en la situación de incendio, generalmente dependiente de la temperatura del material, véase el apartado 3.3

$\gamma_{M,fi}$ es el coeficiente parcial de seguridad de la propiedad correspondiente del material, para la situación de incendio.

NOTA 1: Para las propiedades térmicas del acero y hormigón, el valor del coeficiente parcial de seguridad para la situación de incendio es $\gamma_{M,fi} = 1,0$.

(3) El valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón debería ser $1,0 f_c$ dividido por $\gamma_{M,fi,c}$, antes de aplicar la necesaria reducción de resistencia debida a la temperatura e indicada en el apartado 3.3.2.

2.4 Métodos de comprobación

2.4.1 Generalidades

(1) El modelo del sistema estructural adoptado para proyectar con este anejo debe reflejar el comportamiento esperado frente al fuego de la estructura.

(2) Para el correspondiente tiempo de exposición al fuego t se debe comprobar:

$$E_{fi,d,t} \leq R_{fi,d,t} \quad (2.3)$$

donde:

$E_{fi,d,t}$ es el efecto de cálculo de las acciones para la situación de incendio, determinado conforme a la reglamentación específica vigente, incluyendo los efectos de las expansiones y deformaciones térmicas

$R_{fi,d,t}$ es la correspondiente resistencia de cálculo en la situación de incendio.

(3) El cálculo estructural para la situación de incendio debería llevarse a cabo de acuerdo con el punto (2) del apartado 5.1.4 del Anejo 18.

NOTA: Para comprobar el requisito de resistencia al fuego normalizado, es suficiente un análisis por elementos aislados.

(4) Los casos en que las reglas de aplicación indicadas en este anejo solo sean válidas para la curva normalizada tiempo-temperatura se identifican en los correspondientes apartados.

(5) Los valores tabulados indicados en el apartado 4.2 se basan en la curva normalizada tiempo-temperatura.

(6) Como alternativa al dimensionamiento mediante cálculos, el proyecto frente a incendios puede basarse en los resultados de ensayos a fuego, o de ensayos a fuego en combinación con cálculos, véase el apartado 5.2 del Anejo 18.

2.4.2 Análisis por elementos aislados

(1) El efecto de las acciones debería determinarse para un tiempo $t = 0$ usando los factores de combinación $\psi_{1,1}$ o $\psi_{2,1}$ de acuerdo con la reglamentación específica vigente.

(2) Como simplificación al punto (1), el efecto de las acciones $E_{fi,d,t}$ puede obtenerse a partir de un cálculo estructural para el dimensionamiento a temperatura normal, como:

$$E_{fi,d,t} = E_{fi,d} = \eta_{fi} \cdot E_d \quad (2.4)$$

donde:

E_d es el valor de cálculo del esfuerzo correspondiente para el dimensionamiento a temperatura normal, en una combinación fundamental de acciones (véase el Anejo 18)

η_{fi} es el coeficiente de reducción de E_d .

(3) El coeficiente de reducción η_{fi} para la combinación de cargas (6.10) en el Anejo 18 debería tomarse como:

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \quad (2.5)$$

o para las combinaciones de carga (6.10a) y (6.10b) en el Anejo 18 como el menor valor resultante de las dos expresiones siguientes:

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1}} \quad (2.5a)$$

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\xi \gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \quad (2.5b)$$

donde:

$Q_{k,1}$	es el valor característico de la acción variable predominante 1
G_k	es el valor característico de una acción permanente
γ_G	es el coeficiente parcial de seguridad de una acción permanente
$\gamma_{Q,1}$	es el coeficiente parcial de seguridad de una acción variable 1
ξ	es el coeficiente de reducción de una acción permanente desfavorable G_k
$\psi_{0,1}$	es el factor de combinación del valor característico de una acción variable
ψ_{fi}	es el factor de combinación en situación de incendio, dado por $\psi_{1,1}$ (valor frecuente) o por $\psi_{2,1}$ (valor cuasipermanente) de acuerdo con la reglamentación específica vigente.

NOTA 1: La figura A31.2.1 muestra un ejemplo de la variación del coeficiente de reducción η_{fi} frente a la relación de cargas $Q_{k,1}/G_k$ para distintos valores del factor de combinación $\psi_{fi} = \psi_{1,1}$ de acuerdo con la ecuación (2.5), con las siguientes hipótesis: $\gamma_G = 1,35$ y $\gamma_Q = 1,5$. Los coeficientes parciales de seguridad se especifican en el Anejo 18. Las ecuaciones (2.5a) y (2.5b) dan valores ligeramente mayores.

NOTA 2: Se puede usar como una simplificación el valor $\eta_{fi} = 0,65$, excepto para cargas impuestas de acuerdo con la categoría E, según se indica en la reglamentación específica vigente (áreas susceptibles de acumulación de bienes, incluyendo las áreas de acceso), en las que el valor es 0,7.

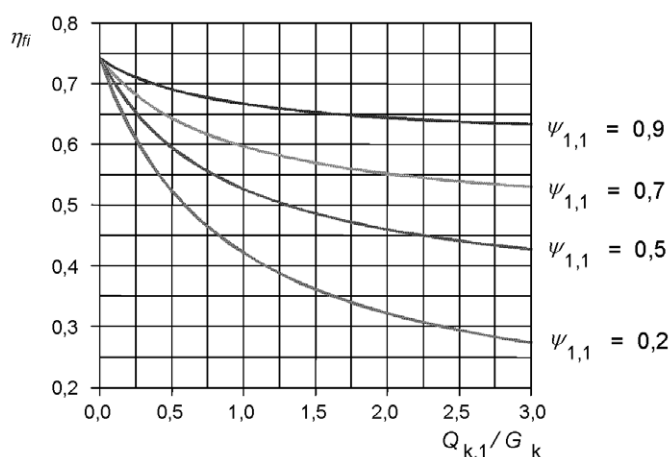


Figura A31.2.1 Variación del coeficiente de reducción η_{fi} con la relación de cargas $Q_{k,1}/G_k$

(4) Solo es necesario considerar los efectos de las deformaciones térmicas producidas por gradientes térmicos a través de la sección transversal. Los efectos de expansiones térmicas axiales o en el plano pueden despreciarse.

(5) Las condiciones de contorno en los apoyos y extremos de un elemento pueden suponerse constantes a lo largo de la exposición al fuego.

(6) Los valores tabulados, los modelos de cálculo simplificados o avanzados indicados, respectivamente, en los apartados 4.2, 4.3 y 4.4, son adecuados para la comprobación de los elementos bajo las condiciones de incendio.